

---

# Taller de Proyecto II

---

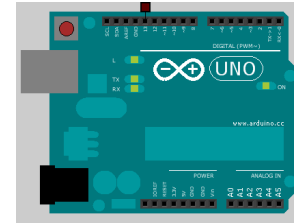
## Conceptos Generales



# La Idea General (Sistema Simple)



Medir el ambiente

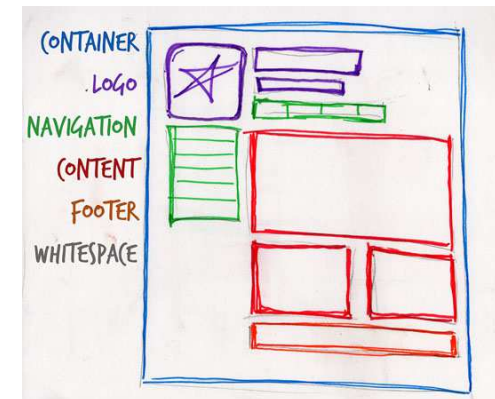
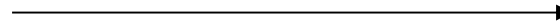


Temperatura  
Presión  
Posición (xyz)  
Etc.

Comunicación



Página/Sitio Web

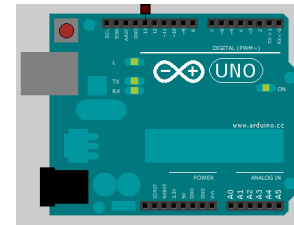


# La Idea General (Sistema Simple)



Medir el ambiente

Teledetección o  
“Sensado Remoto”

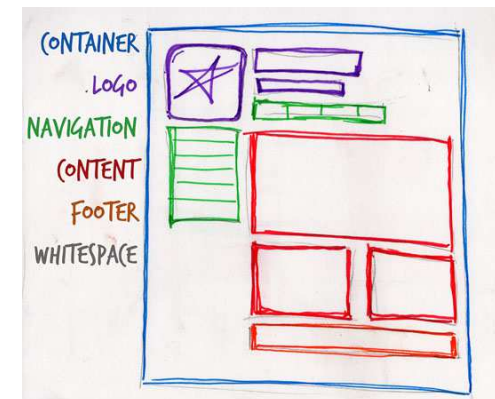


Temperatura  
Presión  
Posición (xyz)  
Etc.

Comunicación



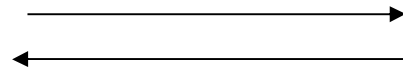
Página/Sitio Web



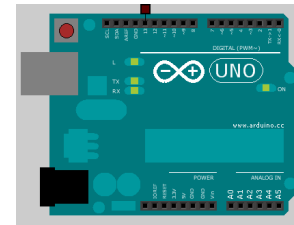
# La Idea General (Sistema Simple)



Medir el ambiente

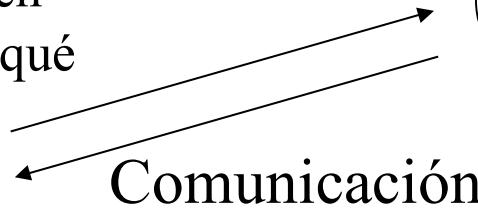


Control del ambiente

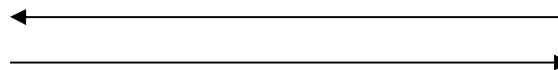


Temperatura  
Presión  
Posición (xyz)  
Etc.

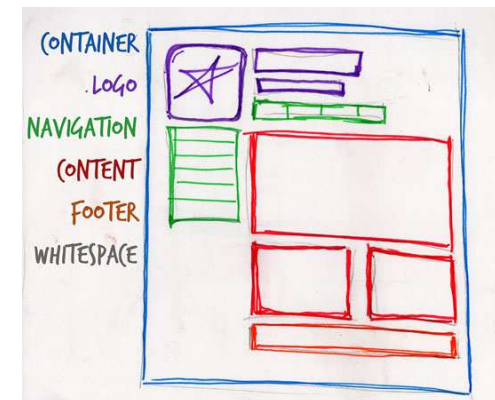
¿Qué se agrega en  
funcionalidad y qué  
implica?



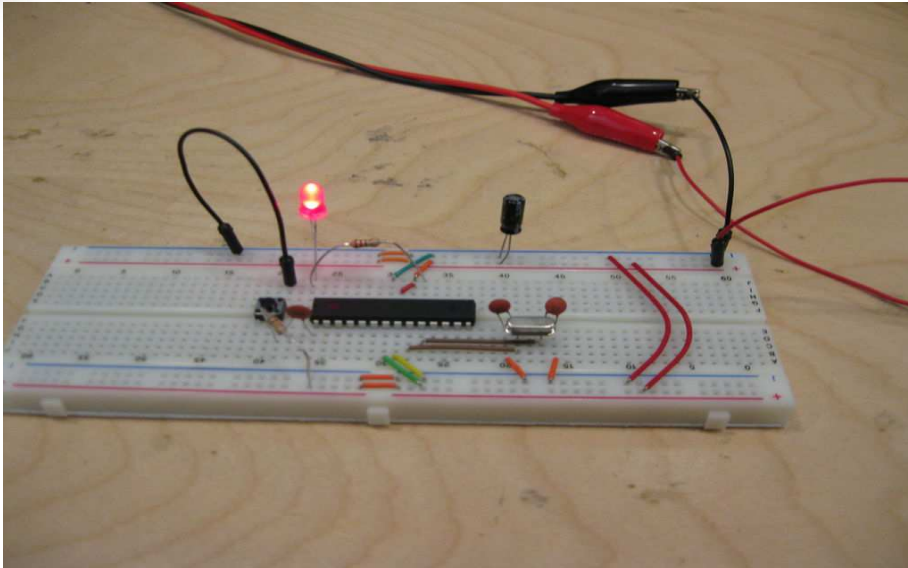
Comunicación



Página/Sitio Web



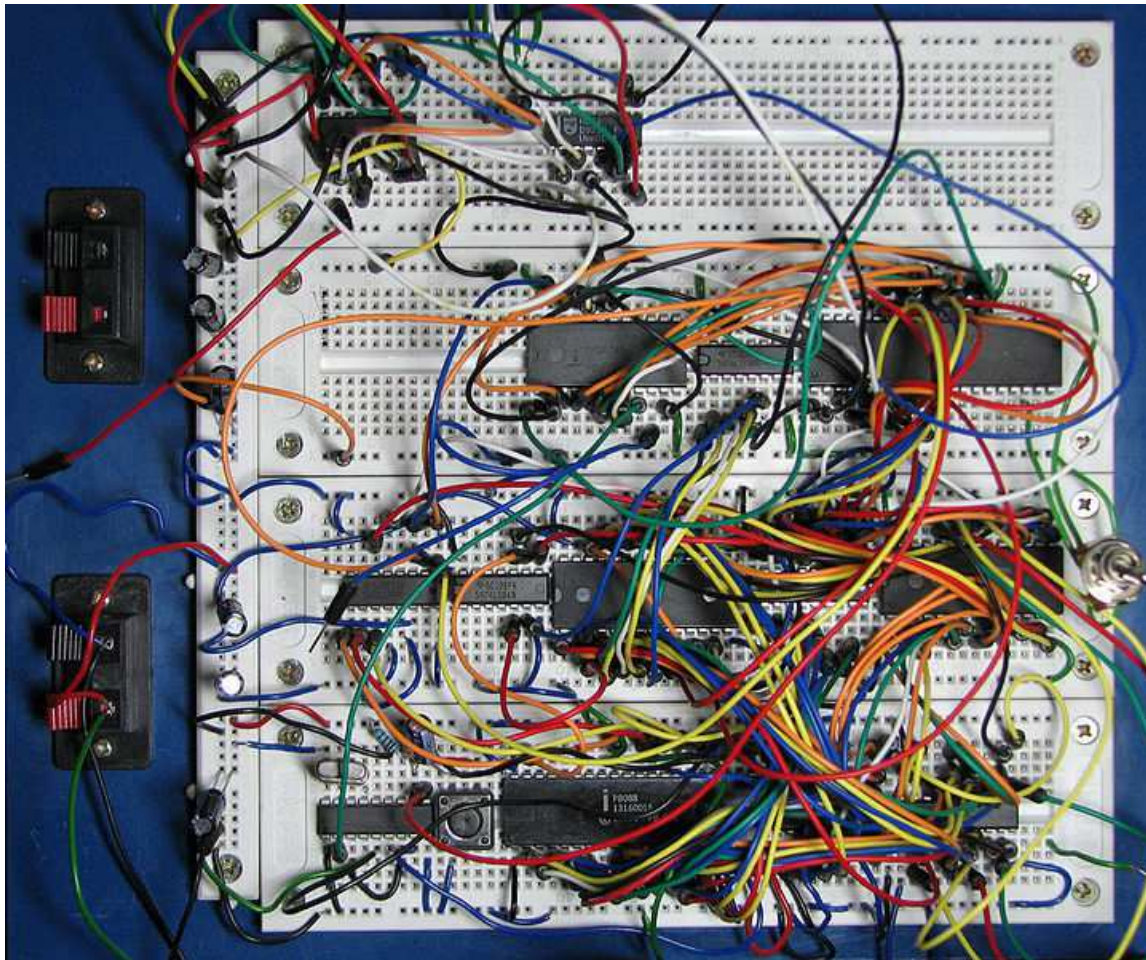
## A collage of various electronic components. At the top left is a 16-pin integrated circuit (IC) with labels like 'D0', 'D1', 'D2', 'D3', 'D4', 'D5', 'D6', 'D7', 'D8', 'D9', 'D10', 'D11', 'D12', 'D13', 'D14', 'D15'. Below it is a small red PCB with two electrolytic capacitors and a coin cell battery. To the right is a blue push button with a yellow cable. In the center is a large white breadboard. To its right is a small green PCB with a blue component. At the bottom left is a blue push button. At the bottom right are two small cylindrical components, possibly sensors or actuators. A red and black cable with alligator clips is also visible at the bottom left.



Simulador microcontr.  
Otros dispositivos  
Lenguaje [ensamblador] o C/C'  
Breadboards (placa de prueba)  
Cables  
[soldador]

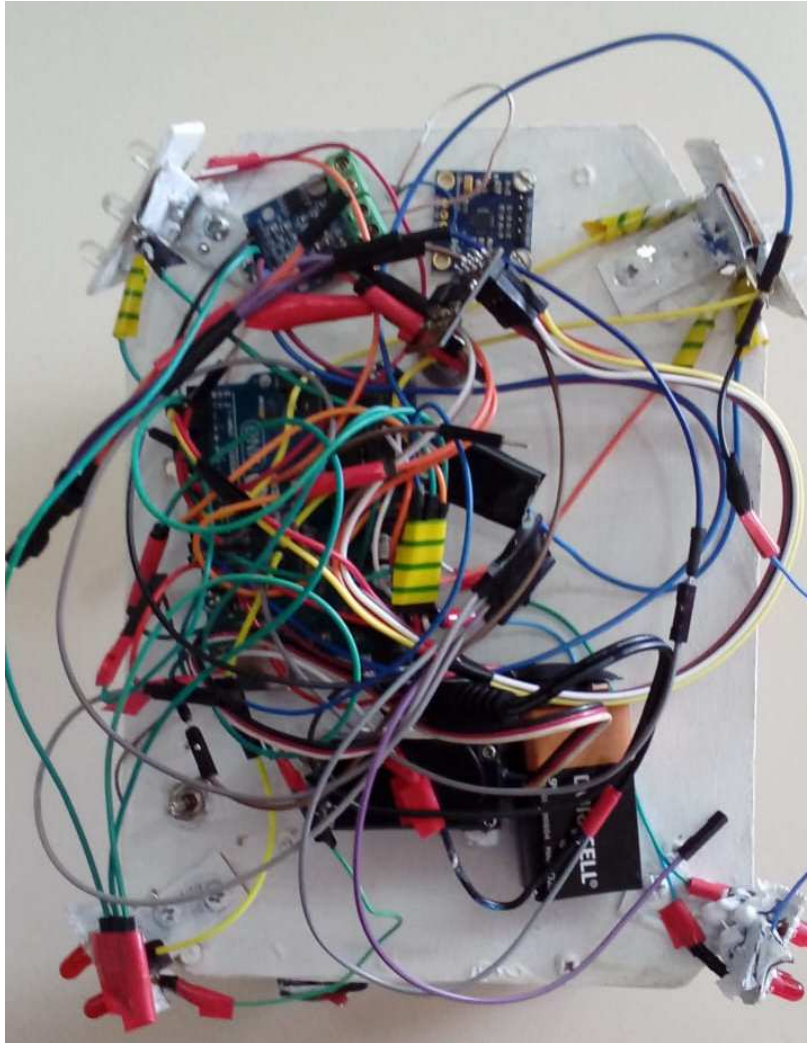


# Solo Microcontrolador...



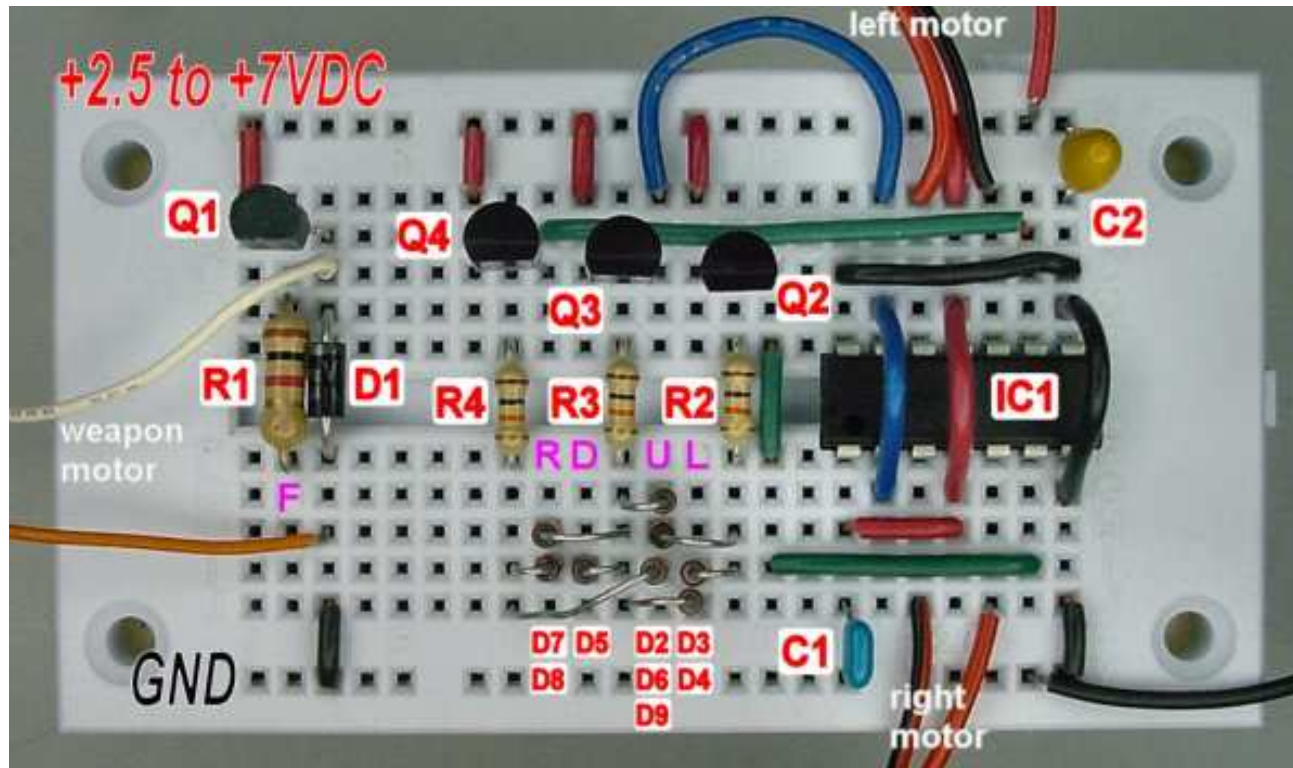
Y sus  
accesorios...

## Ejemplo Real, aún con Arduino...



Más allá del efecto visual, es insostenible ni siquiera como prototipo, es imposible casi cualquier verificación, cambio, adaptación, reposición, etc.

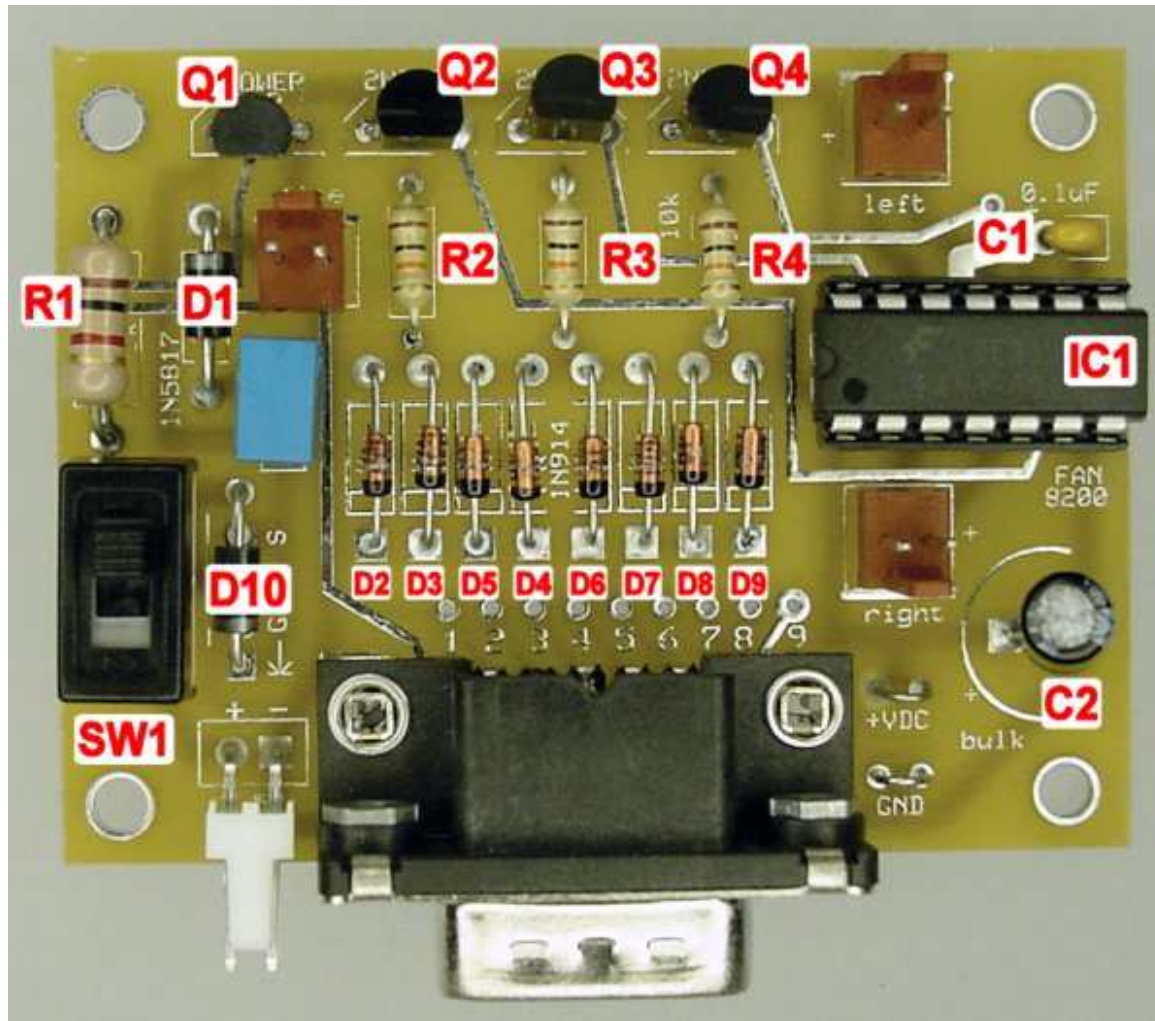
# No tan desprolijo...



Que  
“evoluciona”  
a ...



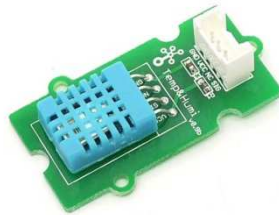
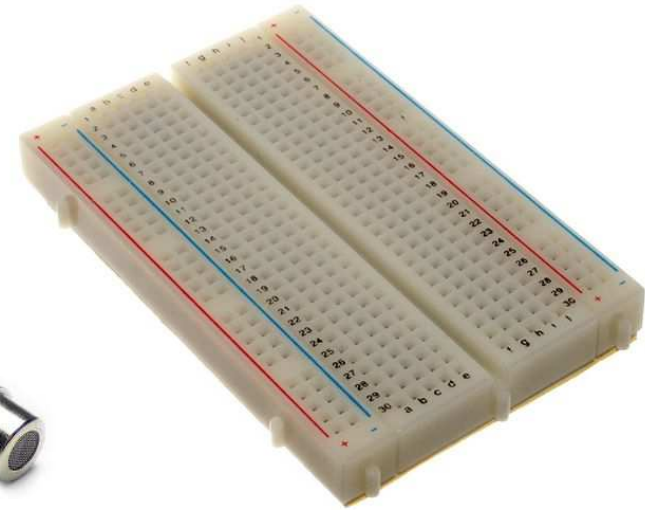
# Con PCB...



¿Siempre funciona?

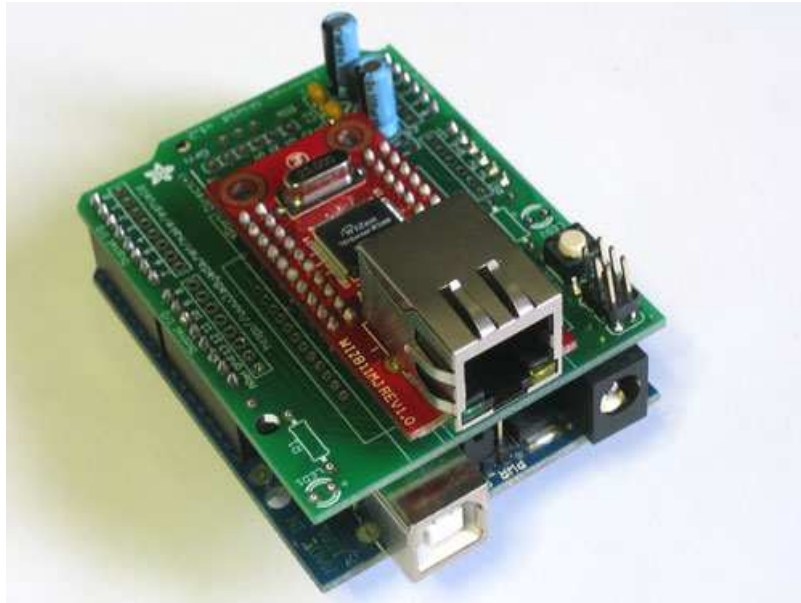
Que “evoluciona” a ...

# Placa de Desarrollo...

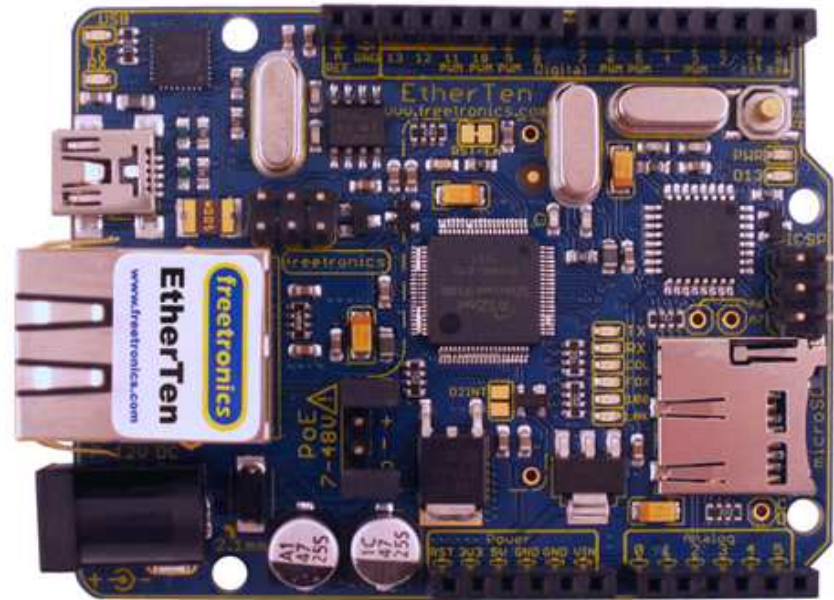


Ambiente de la placa (¿sim.?)  
Otros dispositivos (bibliotecas)  
Lenguaje C/C'  
Breadboards (placa de prueba)  
Cables  
[soldador]

# Placa de Desarrollo + ...



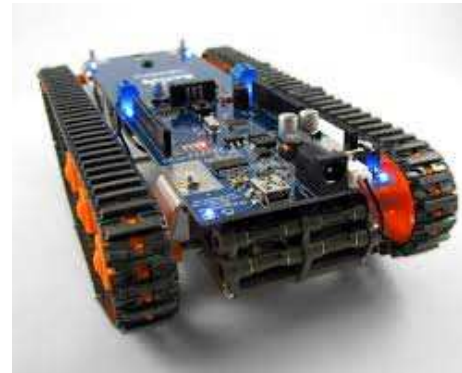
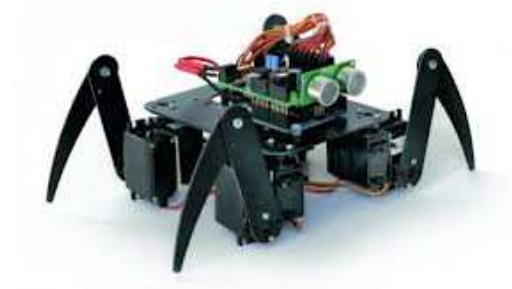
Shields



Grande

Más bibliotecas, más documentación, más directo...

# “Producto”



¿Qué contiene  
cada uno de  
estos productos?

Placas de desarrollo, Shield/s, PCBs, Cables..., Motores (DC, Servos, Paso a Paso), Alimentación (provisión, regulación, consumo), Sensor/es, Conversor/es, Partes Mecánicas, etc.



# Monitorización y Control

LEDs

Comunicaciones al/con el Exterior

Red: Serie

Red: Ethernet – wifi

Web: en la propia placa de desarrollo

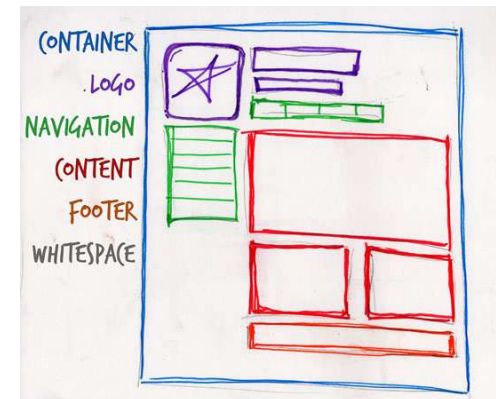
PC de intermediaria ==> servidor web

Servidor web en cloud... ¿?

¿A partir de cuándo es posible?



←→  
Página/Sitio Web



---

# Desarrollo de la Cursada-Proyecto

- Definición y Desarrollo de Proyecto
    - Modelo: contrato
    - Opciones a elegir: catálogo
      - Planes: evaluación de la cátedra (alcance, materiales, t)
    - Dispositivos/placas
      - Acordar
    - Proyectos finales quedan en la cátedra
      - Todos los dispositivos de la cátedra
        - Acuerdos de uso: entregados o comprados
-

---

# Desarrollo de la Cursada-Proyecto

- Sobre materiales
    - Definición del plan
    - Evaluación del plan, reemplazos y simulación
    - Provistos: acordar entrega (horarios de clase)
      - No es posible hasta actividad presencial
    - Comprados: indicados por/acordados con la cátedra
    - Problemas de diseño/“mecánicos”
    - PCB vs. no PCB
-

---

# Desarrollo de la Cursada-Proyecto

- Entregas y evaluaciones
    - Informes
      - Definición/Plan del Proyecto
      - Informes de Avance
      - *Final*
    - Evaluación
      - Presentaciones en clase
      - Post-entrega de los proyectos
-



---

# Desarrollo de la Cursada-Proyecto

- “Todos” los proyectos con las mismas carac.
    - Hardware
    - Aspectos de tiempo real
    - Desarrollo de software de bajo nivel
    - Desarrollo de software web (simple)
    - Comunicaciones (WiFi y quizás otra/s)
      - Sin Internet (razones prácticas y conceptuales)
    - Si hay excepciones se acuerdan con la cátedra (*contrato*)
-

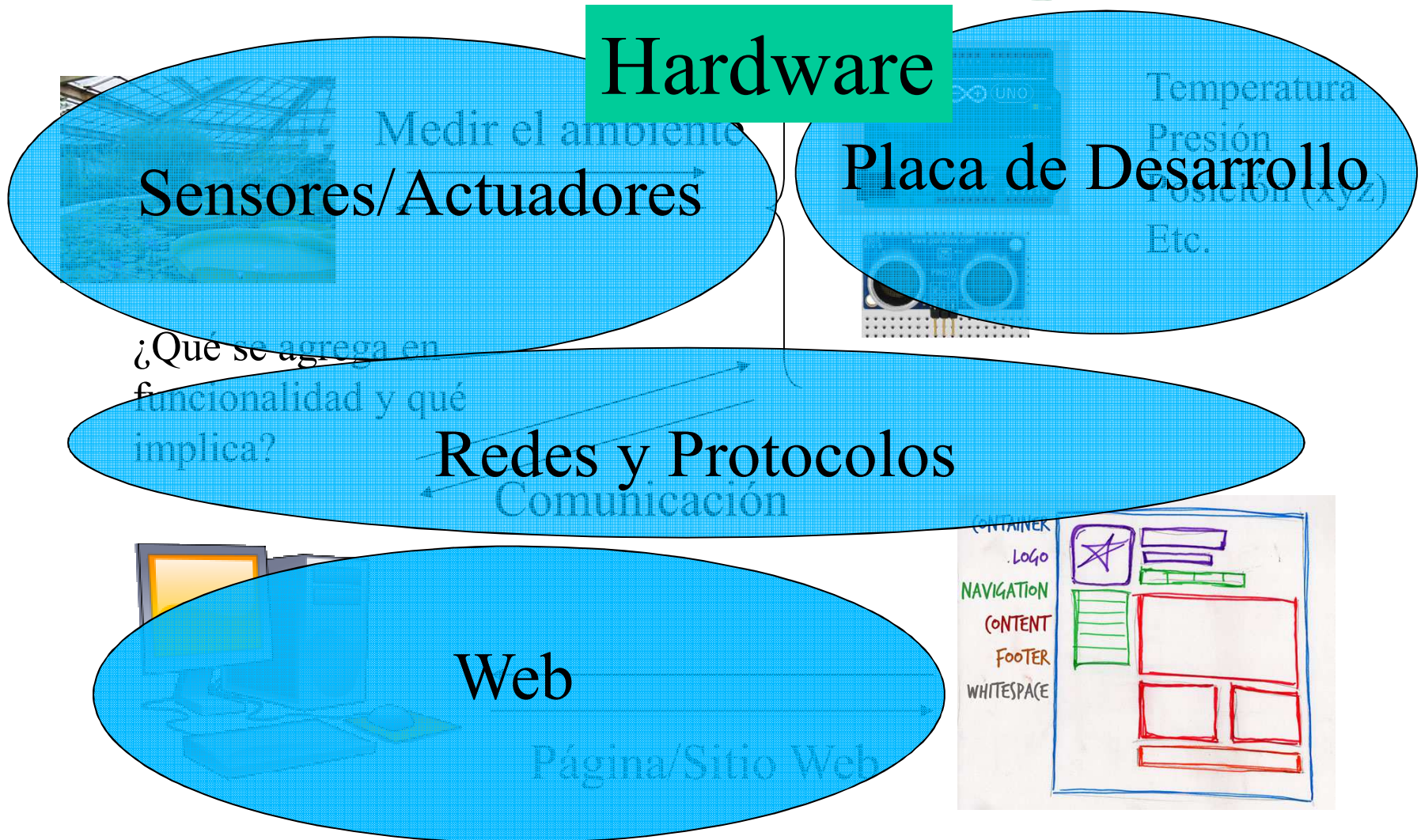
---

# Resumen de Subsistemas

- Hardware
- Comunicaciones
- Web
- Si hay excepciones se acuerdan con la cátedra
  - Contrato



# La Idea General (Sistema Simple)



# Otra Alternativa (Sistema + Simple)

